一、CISI和RISC概述

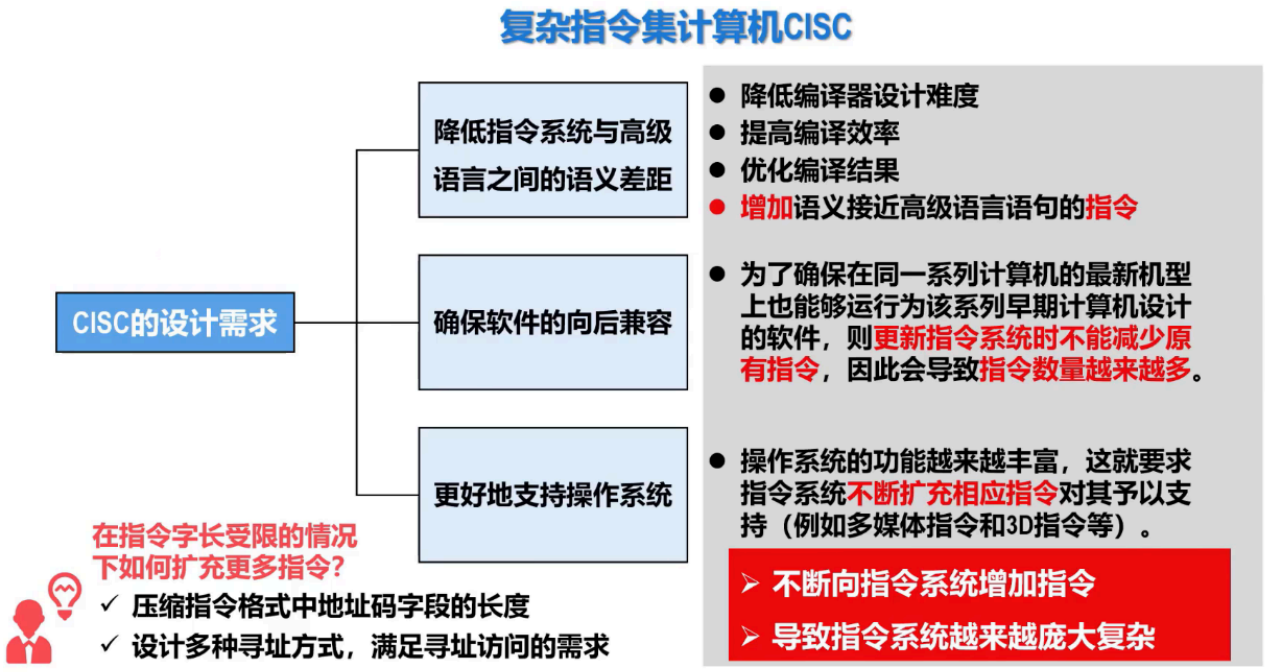
■ 由于不同处理器架构的设计理念不同，因此，其指令系统也不同。

■ 目前，指令系统正朝着两个完全不同的方向发展：

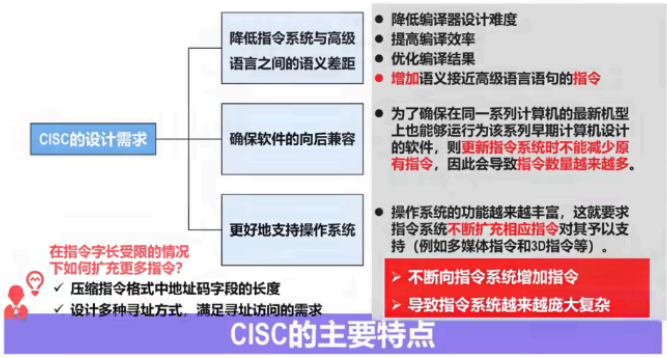
- ☐ 不断向原有指令系统添加功能更强的复杂指令和更多的寻址方式，以便支持不断出现的新技术和新功能。采用这类架构的计算机，称为复杂指令集计算机（Complex Instruction Set Computer，CISC），典型的有采用Intel x86、IA64架构的计算机。
- ☐ 减少指令系统中的指令种类、规范指令格式、简化寻址方式，来降低成本、程序代码量和功耗，方便处理器内部的并行处理，从而大幅度提升处理器性能。采用这类架构的计算机，称为精简指令集计算机（Reduced Instruction Set Computer，RISC），典型的有采用ARM、MIPS、RISC-V架构的计算机。

二、CISC讲解

2.1 CISC的设计需求



2.2 CISC的特点



- ◆ 指令系统庞大复杂，包含指令数目通常在200条以上。
- ◆ 指令字长不固定，指令格式多，寻址方式多。
- ◆ 对访存指令不加限制。
- ◆ 对各种指令的使用频度相差很大。
- ◆ 各种指令的执行时间相差很大，多数指令需要多个时钟周期才能完成。需要通过一定方式实现指令流水线。
- ◆ 大多数采用微程序控制器。

- ➢ 随着人们对CISC的不断研究和测试，发现CISC符合“八二”定律，即在典型的CISC程序中，80%的程序只用到了指令集的20%。
- ➢ 基于上述发现，人们遵循“大道至简”的设计哲学，提出了精简指令集计算机RISC的概念，这是计算机系统架构领域的一次重大变革。
- ➢ RISC针对CISC的指令种类和数量太多、寻址方式太多、指令格式不规范等缺点，通过减少指令种类和数目、简化寻址方式、规范指令格式来大幅度提升处理器性能。

三、RISC讲解

CISC的主要特点

- ◆ 指令系统庞大复杂，包含指令数目通常在200条以上。
- ◆ 指令字长不固定，指令格式多，寻址方式多。
- ◆ 对访存指令不加限制。
- ◆ 对各种指令的使用频度相差很大。
- ◆ 各种指令的执行时间相差很大，多数指令需要多个时钟周期才能完成。需要通过一定方式实现指令流水线。
- ◆ 大多数采用微程序控制器。

RISC的主要特点

- ◆ 尽量选取使用频度高的一些简单指令，而复杂指令的功能由这些简单指令的组合来实现。
- ◆ 指令字长固定，指令格式少，寻址方式少。
- ◆ 只允许Load和Store两种指令访问主存，其余指令的操作都在寄存器之间进行。
- ◆ CPU内包含有大量的通用寄存器，以减少对主存的访问。
- ◆ 通常采用指令流水线技术（实现指令并行执行），大部分指令在一个时钟周期内完成。
- ◆ 采用硬布线控制逻辑，不用或少用微程序控制，大大提升控制部件的速度。
- ◆ 特别注重编译优化，以减少程序运行时间。

- ➢ CISC一般能够实现软件兼容，因为同系列的新机型包含了旧机型的全部指令。
- ➢ RISC一般无法实现软件兼容。